

Nama : Maulida Aprilia Putri Handayani
NPM : 24083010057
Mata Kuliah : Big Data C

Keterlambatan Deteksi Inflasi Daerah Akibat Data Harga Pangan yang Tersebar

1. Pendahuluan

Inflasi sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu daerah maupun negara. Kenaikan harga barang dan jasa, khususnya bahan pangan, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup terutama kelompok berpendapatan rendah. Di Indonesia inflasi sering dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula. Namun, deteksi terhadap gejala inflasi sering kali mengalami keterlambatan karena data harga pangan masih tersebar di berbagai wilayah dan dikelola oleh berbagai instansi yang berbeda.

Data harga pangan dikumpulkan oleh berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, serta Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Meskipun jumlah data yang tersedia sangat besar, proses integrasi dan pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi gejala inflasi daerah. Informasi mengenai kenaikan harga di suatu wilayah sering kali baru diketahui setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Padahal, jika data harga pangan dari berbagai wilayah dapat diintegrasikan dan diolah secara cepat, pemerintah dapat memperoleh peringatan dini terhadap potensi inflasi dan mengambil kebijakan yang lebih responsive.

2. Pembahasan

Permasalahan keterlambatan deteksi inflasi daerah dapat dianalisis melalui pendekatan big data. Karakteristik utama yang dimiliki big data menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diproses, diverifikasi, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan.

2.1 Volume

Salah satu karakteristik utama big data adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Dalam pemantauan inflasi data harga pangan dikumpulkan setiap hari dari ribuan pasar di berbagai daerah Indonesia. Selain data harga terdapat pula data produksi pertanian, distribusi logistik, stok pangan, serta data konsumsi masyarakat. Banyaknya jenis data dan luasnya cakupan wilayah menghasilkan volume data yang sangat besar sehingga memerlukan sistem penyimpanan dan pengelolaan yang memadai. Apabila data dalam jumlah besar tersebut dapat dikelola secara terintegrasi pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi pola kenaikan harga dan wilayah yang berpotensi mengalami inflasi tinggi.

2.2 Variety

Variety menggambarkan keragaman jenis dan sumber data yang digunakan. Dalam pemantauan inflasi, data yang digunakan tidak hanya berupa data harga pangan, tetapi juga data produksi pertanian, data distribusi logistik, informasi cuaca, serta laporan kondisi pasar dari berbagai daerah. Keragaman data tersebut memungkinkan pemerintah memahami faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga secara lebih menyeluruh.

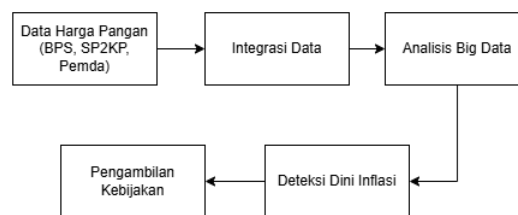
2.3 Value

Data harga pangan yang dikumpulkan dari berbagai wilayah tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui analisis data yang terintegrasi pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang mengalami kenaikan harga secara signifikan, mengetahui faktor penyebabnya, serta menentukan langkah penanganan yang tepat.

2.4 Veracity

Tantangan yang sering muncul adalah adanya perbedaan data antarinstansi, keterlambatan pembaruan informasi, dan metode pencatatan yang tidak seragam di berbagai wilayah. Selain itu, aksesibilitas data juga menjadi faktor penting karena data harus dapat diakses oleh instansi yang membutuhkan untuk melakukan analisis secara cepat. Jika kualitas dan aksesibilitas data dapat ditingkatkan, hasil analisis yang diperoleh akan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Selanjutnya terdapat skema pembahasan pada Gambar 1. Proses deteksi dini inflasi diawali dengan pengumpulan data harga pangan dari berbagai sumber seperti BPS, SP2KP, dan pemerintah daerah. Data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam satu sistem sehingga dapat dianalisis menggunakan pendekatan big data yang mencakup aspek volume, variety, value, dan veracity. Hasil analisis digunakan untuk mendeteksi potensi kenaikan harga secara lebih cepat.



Gambar 1 Skema Pembahasan

3. Usulan Pengembangan Ekosistem Big Data

Untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini inflasi daerah, diperlukan integrasi data harga pangan dari berbagai instansi ke dalam satu platform nasional yang dapat diperbarui secara real-time. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memprediksi potensi kenaikan harga berdasarkan pola historis, kondisi cuaca, dan distribusi barang. Selain itu, standarisasi format data dan peningkatan aksesibilitas antar instansi perlu dilakukan agar proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan ekosistem big data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi inflasi lebih awal dan mengambil langkah pengendalian yang lebih efektif.

4. Kesimpulan

Keterlambatan deteksi inflasi daerah akibat data harga pangan yang tersebar di berbagai wilayah menunjukkan pentingnya penerapan big data dalam sektor pemerintahan. Karakteristik big data yang meliputi volume, variety, dan value terlihat jelas dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data harga pangan. Melalui integrasi data yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi analisis modern, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi.

5. Referensi

Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/06/02/2579/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-mei-2026-sebesar-3-08-persen-.html>
SP2KP: <https://sp2kp.kemendag.go.id/>
Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx>